

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷 (A)

2019 — 2020 学年度第 二 学期

课程名称: 复变函数 学分 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

注: 1. 试题中的闭曲线如无特殊说明均默认为正向; 2. 试题中 i, j 相同, 都表示虚数单位;

一、(每题 5 分, 共 30 分)简答题

1. 求 $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\right)^{2020}$ 的指数表示式;

$$z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \quad z^{2020}$$

2. 求 $\text{Im}[i^{1+i}]$; $e^{-\frac{\pi}{2}}$

3. 求 $\arg e^{i(4+3i)}$; $\arg e^{x+iy} = y+2k\pi$

$$z^b = e^{b \ln z}$$

$$|e^{x+iy}| = e^x$$

$$\arg e^{x+iy} = y+2k\pi$$

4. 计算 $\oint_{|z|=1} (e^z + |z|\bar{z})dz$; 解析闭区域积分=0

5. 求双边幂级数 $\sum_{n=-2}^{\infty} n i^n (z-1)^n$ 的收敛区域;

6. 设 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 且 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$, $\mathcal{F}[f'(t-2)]$.

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$$

$$\mathcal{F}[f(t-2)] = e^{-2j\omega} F(\omega)$$

$$j\omega e^{-2j\omega} F(\omega)$$

二、(10 分) 讨论函数 $f(z) = |z+1|^2 \operatorname{Im}(z)$ 的可导性和解析性, 并求函数

$f(z) = |z+1|^2 \operatorname{Im}(z)$ 在可导点的导数.

三、(10 分) 设 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-1|=2} \frac{\zeta^3}{(\zeta-z)^2} d\zeta$, 求 $f'(1), f'(2i)$.

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

四、(10 分) 设 C 为正向圆周 $|z-i|=2$, 求 $\int_C \frac{1}{z^2(z^2+4)} dz$.

令分母为 $z-z_0$ 形式
∴ 将其余分式除上去/裂项

五 (10 分) 证明 $v(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$ 当 $x > 0, y > 0$ 时为调和函数, 并求 $u(x, y)$ 使得

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 为解析函数且 $f(1) = 0$.

六 (10 分) 把函数 $f(z) = \frac{z^2 - z - 1}{(z-1)^2(z-2)}$ 在圆环域 $1 < |z-1| < +\infty$ 内展开成洛朗展式.

七(10 分) 求 $\mathcal{F}^{-1}[\pi\delta'(\omega-1)]$.

八 (10 分) 利用拉普拉斯变换解常微分方程组

$$\begin{cases} y''(t) - 2x'(t) = 2\sin t \\ -2x''(t) - 2x(t) + y'(t) = 0 \end{cases}, x'(0) = x(0) = 1, y'(0) = y(0) = 0.$$

$$\mathcal{F}: \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = F(\omega)$$

$$\mathcal{F}^{-1}: \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega = f(t)$$

$$\delta(t) \rightarrow 1 \quad e^{j\omega_0 t} \rightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$$

$$1 \rightarrow 2\pi \delta(\omega) \quad u(t) \rightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$$

$$\text{位移: } \mathcal{F}[f(t \pm t_0)] = e^{\pm j\omega t_0} F(\omega)$$

$$\mathcal{F}[f(t) \cdot e^{\pm j\omega_0 t}] = F(\omega \mp \omega_0)$$

$$\text{微分: } \mathcal{F}[f'(t)] = (j\omega) F(\omega)$$

$$\text{积分: } \mathcal{F}[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau] = \frac{1}{j\omega} F(\omega)$$

$$\text{导数: } \mathcal{F}[t^n f(t)] = j^n \frac{d^n}{d\omega^n} F(\omega)$$

$$\rightarrow \mathcal{F}[t f(t)] = j F'(\omega)$$

$$\text{卷积: } \mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)] \cdot \mathcal{F}[f_2(t)] = F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

$$\mathcal{L}: \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = F(s)$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$$

$$u(t) \rightarrow \frac{1}{s}; e^{kt} \rightarrow \frac{1}{s-k}; \sin kt \rightarrow \frac{k}{s^2+k^2}$$

$$\delta(t) \rightarrow 1; t^n \rightarrow \frac{n!}{s^{n+1}}; \cos kt \rightarrow \frac{s}{s^2+k^2}$$

$$\text{位移: } \mathcal{L}[e^{at} \cdot f(t)] = F(s-a)$$

$$\text{微分: } \mathcal{L}[Y'(t)] = sY(s) - Y(0); \mathcal{L}[Y''(t)] = s^2 Y(s) - sY(0) - Y'(0)$$

$$\text{积分: } \mathcal{L}[\int_0^t f(\tau) d\tau] = \frac{F(s)}{s}; \int_0^\infty F(s) ds = \mathcal{L}[\frac{f(t)}{t}]$$

$$\text{求 } f_1(t) * f_2(t): \text{用 } \mathcal{L}^{-1} \text{ 求 } \text{eg: } t * e^t = \mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s-1}]$$

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \text{ 定义.}$$

Arg $\text{Arg } z = \theta + 2k\pi$. $\longrightarrow$ $\arg$ 取 $[-\pi, \pi]$

$$\sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \quad k = \underline{0, 1, 2, \dots, n-1}$$

连续 u, v 连续则 z 连续

$$\text{C-R} \begin{cases} u'_x = v'_y \\ u'_y = -v'_x \end{cases}$$

$$f(z) = u'_x + i v'_x$$

或通过 C-R

可导: $\frac{\text{C-R}}{\text{①}} + \frac{\text{实虚部可导}}{\text{②}}$

解析: C-R 解出 $\begin{cases} x=x \\ y=y \end{cases}$ / 仅在某点可导处处不解析

$$\exp z \Leftrightarrow e^z \Leftrightarrow e^{x+iy}$$

幅角 $\text{Arg}(\exp z) \Leftrightarrow \text{Arg} e^{x+iy} = \underline{y+2k\pi}$

模 $|\exp z| \Leftrightarrow |e^z| = \underline{e^x}$

$$e^w = z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$$

$$w = \ln z = \ln|z| + i \text{Arg} z$$

$$a^b = z \quad e^{b \ln a} = z$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

无界函数

求导 $f'(z) = u'_x + i v'_x$ $z = x + iy$

积分: 令 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow 1$

$z = x + iy$
 $z = t + it \quad \underline{d(t+it) = (1+i)dt}$

柯西: $\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$

$\oint_C \frac{1}{z-z_0} dz = 2\pi i \quad \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$

调和函数: $\underline{u_{xx} + v_{yy} = 0}$

见笔记 - 求共轭调和.

泰勒展开 ☆

$$\begin{cases} \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots + z^n = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \\ \frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \dots + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \end{cases}$$

不收敛

$$\begin{cases} e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} \quad \underline{\sum \frac{z^n}{n!}} \\ \cos z = \underline{\sum (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}} \\ \sin z = \underline{\sum (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}} \end{cases}$$

收敛

模长!!!

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \quad \textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$$

$$\star R = \frac{1}{\rho} \quad , \quad \underline{\underline{\text{模 } |a_n|}}$$

看洛朗与泰勒.

当 $z < 1$ 成立 -

①调和 ②泰勒/洛朗课件 ③笔记